Міністерство освіти і науки України

Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є.О. Патона

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №4

навчальної дисципліни

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ФКЗЕ. F2ОС07. 04ЛР

Шифр роботи

Студент Дєтков Н.

Група ПЗ-25-1/9

Перевірив Костенко А.О.

2026 - 2027

Тема: Методи відновлення операційної системи.

Мета: опанувати штатні засоби діагностики та відновлення Windows: навчитися створювати й застосовувати точки відновлення, перевіряти цілісність системних файлів і сховища компонентів, діагностувати файлову систему, працювати в середовищі відновлення WinRE, створювати резервні копії та знаходити причину збою за журналами подій.

Обладнання: ПК під керуванням ОС Windows 10 або Windows 11; командний рядок з правами адміністратора; Windows PowerShell; знімний носій або віртуальна машина.

Варіант: 7.

Хід роботи

2 Зібрано відомості про систему та перевірено доступність засобів відновлення. Командою systeminfo з фільтром findstr виведено назву й версію ОС та час останнього завантаження (Windows 10 Pro, версія 10.0.19045, віртуальна машина VirtualBox). Команди reagentc /info (стан середовища відновлення WinRE) і vssadmin list shadowstorage (сховище тіньових копій, на якому тримаються точки відновлення) завершилися помилками доступу: для них потрібен командний рядок з правами адміністратора. Тому подальші дії виконувалися в PowerShell, запущеному від імені адміністратора.

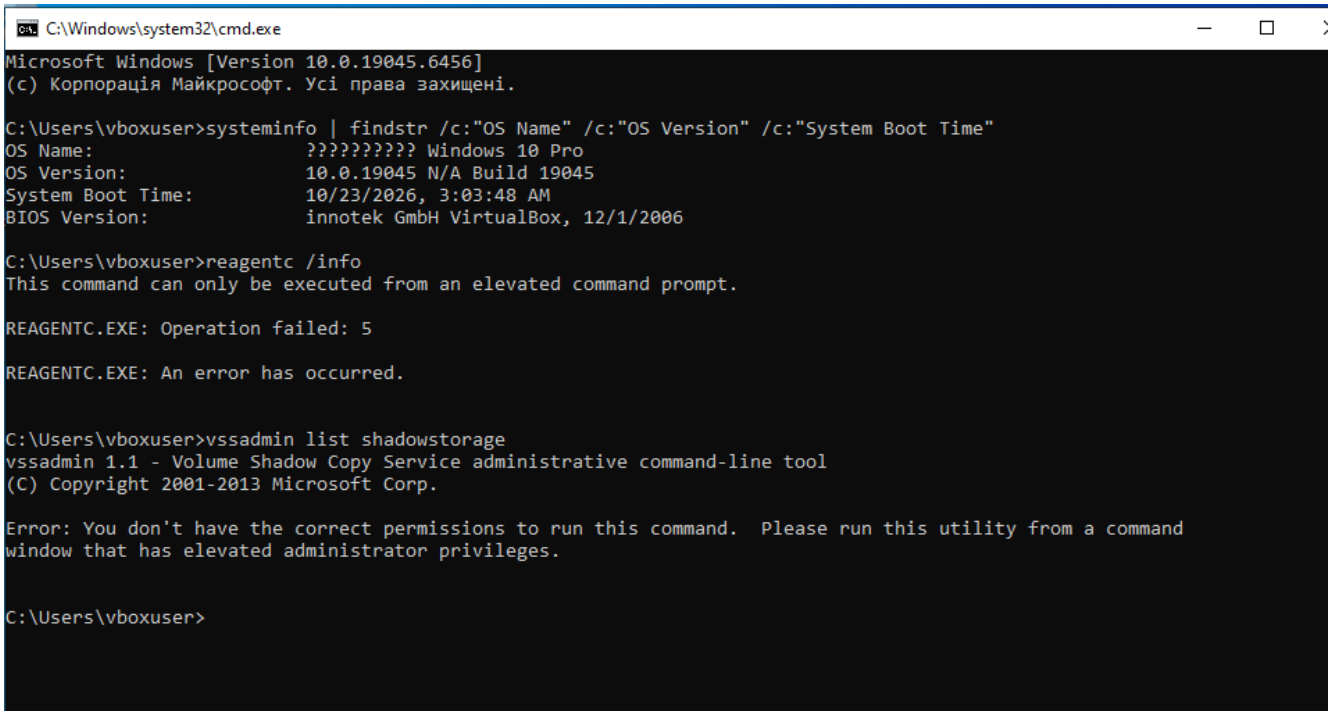


Рисунок 1 - Відомості про ОС і спроба запуску reagentc та vssadmin без прав адміністратора

3 Перед будь-якими змінами створено точку відновлення, щоб мати можливість повернути систему до вихідного стану. Спершу командою Enable-ComputerRestore -Drive "C:\" увімкнено захист системи для диска C:, потім Checkpoint-Computer створено точку з описом «LAB4 Dietkov» і типом MODIFY_SETTINGS. Командою Get-ComputerRestorePoint перевірено результат: точка з номером 97 з’явилася у списку.

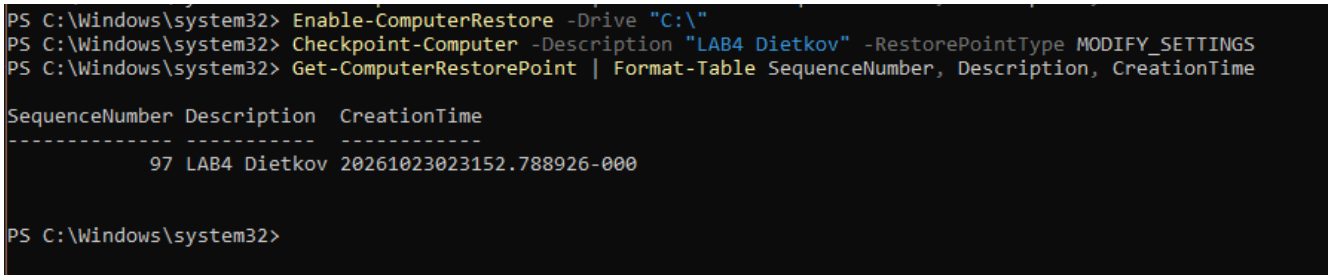


Рисунок 2 - Створення та перевірка точки відновлення

4 Перевірено цілісність сховища компонентів та системних файлів. Команда DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth повністю просканувала сховище й повідомила «No component store corruption detected». Після неї sfc /scannow звірила захищені системні файли з еталонними копіями: «Windows Resource Protection did not find any integrity violations». Спроба зберегти рядки з CBS.log у файл на робочому столі не вдалася: у PowerShell змінні %WinDir% та %USERPROFILE% у стилі cmd не розкриваються (для PowerShell потрібні $env:WinDir та $env:USERPROFILE). Відсутність пошкоджень підтверджує вивід самої sfc.

```
PS C:\Windows\system32> DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.26100.9549

Image Version: 10.0.26300.9711

[==========================100.0%==========================] No component store corruption detected.
The operation completed successfully.
PS C:\Windows\system32> sfc /scannow

Beginning system scan.  This process will take some time.

Beginning verification phase of system scan.
Verification 100% complete.

Windows Resource Protection did not find any integrity violations.
PS C:\Windows\system32> %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log > "%USERPROFILE%\Desktop\sfc.txt"
%WinDir%\Logs\CBS\CBS.log : The module '%WinDir%' could not be loaded. For more information, run 'Import-Module
%WinDir%'.
At line:1 char:1
+ %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log > "%USERPROFILE%\Desktop\sfc.txt"
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (%WinDir%\Logs\CBS\CBS.log:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CouldNotAutoLoadModule

PS C:\Windows\system32> findstr /c:"[SR]" %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log > "%USERPROFILE%\Desktop\sfc.txt"
out-file : Could not find a part of the path 'C:\Windows\system32\%USERPROFILE%\Desktop\sfc.txt'.
At line:1 char:1
+ findstr /c:"[SR]" %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log > "%USERPROFILE%\Desktop\ ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : OpenError: (:) [Out-File], DirectoryNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : FileOpenFailure,Microsoft.PowerShell.Commands.OutFileCommand

PS C:\Windows\system32> findstr /c:"[SR] Cannot repair" %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log
FINDSTR: Cannot open %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log
PS C:\Windows\system32>
```

Рисунок 3 - Результат DISM /ScanHealth та sfc /scannow

5 Діагностовано файлову систему диска D: командою chkdsk D: /scan. Режим /scan виконує перевірку без відключення тому, тож диск залишається доступним під час роботи. Перевірено три етапи (структура файлової системи, зв’язки імен файлів, дескриптори безпеки) і журнал USN. Підсумок: «Windows has scanned the

file system and found no problems», дефектних секторів немає (0 KB in bad sectors), файлова система NTFS, загальний обсяг 1 953 497 087 KB, вільно 1 240 929 832 KB, тривалість перевірки 1,83 хв.

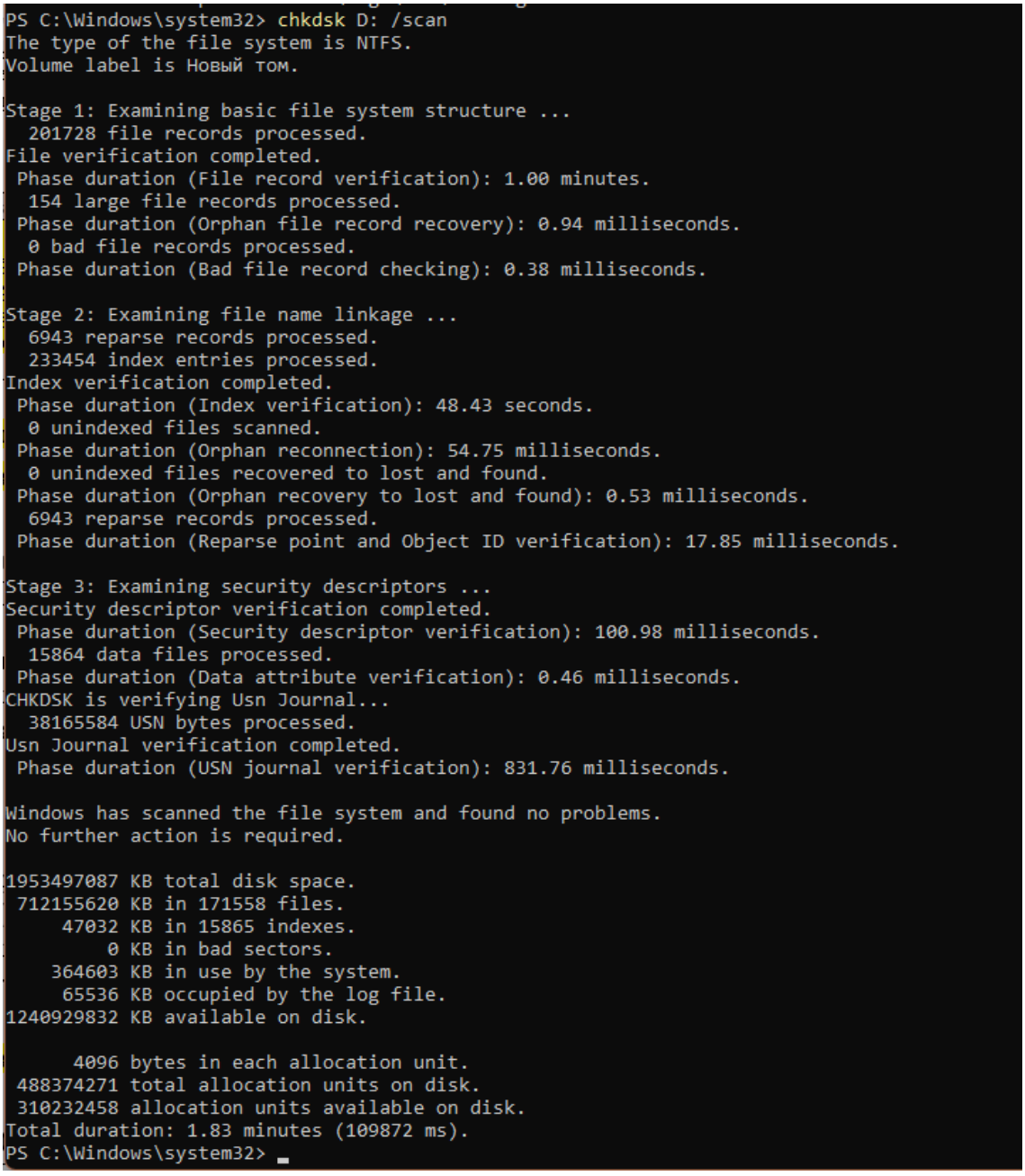


Рисунок 4 - Результат chkdsk D: /scan

6 Проаналізовано журнал подій. Командою Get-WinEvent з фільтром за журналом System, рівнями 1 і 2 (критичні та помилки) та періодом 7 діб відібрано 10 останніх подій. Найпомітніші: 7000 (Service Control Manager: не запустилися

служби hmevpnsvc та AdskNLM), 12 (помилка драйвера VBoxNetLwf), 41 (Kernel-Power: система перезавантажилась без коректного завершення роботи), 24641 (помилки драйвера BitLocker) та 6008 (попереднє завершення роботи було несподіваним, 22.10.2026 о 22:08:26). Поєднання подій 41 і 6008 свідчить про аварійне вимкнення системи. Окремий запит за подією 1001 (BugCheck) не знайшов жодного запису, тобто синього екрана за цей період не було.

```
PS C:\Windows\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Level=1,2; StartTime=(Get-Date).AddDays(-7)} |>> Select-Object -First 10 TimeCreated, Id, P
roviderName, Message

TimeCreated            Id ProviderName                     Message
-----------            -- ------------                     -------
10/22/2026 22:09:57  7000 Service Control Manager          The hmevpnsvc service failed to start due to the follow...
10/22/2026 22:09:57  7000 Service Control Manager          The AdskNLM service failed to start due to the followin...
10/22/2026 22:09:48    12 VBoxNetLwf                      The driver detected an internal driver error on \Device...
10/22/2026 22:09:43    41 Microsoft-Windows-Kernel-Power  The system has rebooted without cleanly shutting down f...
10/22/2026 22:09:36 24641 Microsoft-Windows-BitLocker-Driver An unexpected error was encountered attempting to retri...
10/22/2026 22:09:36 24641 Microsoft-Windows-BitLocker-Driver An unexpected error was encountered attempting to retri...
10/22/2026 22:09:36 24641 Microsoft-Windows-BitLocker-Driver An unexpected error was encountered attempting to retri...
10/22/2026 22:09:56  6008 EventLog                        The previous system shutdown at 10:08:26 PM on  10/ 22/...
10/22/2026 22:08:28  7000 Service Control Manager          The hmevpnsvc service failed to start due to the follow...
10/22/2026 22:08:27  7000 Service Control Manager          The AdskNLM service failed to start due to the followin...


PS C:\Windows\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Id=1001} -MaxEvents 5 |
>> Format-List TimeCreated, ProviderName, Message
Get-WinEvent : No events were found that match the specified selection criteria.
At line:1 char:1
+ Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Id=1001} -MaxEvents ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (:) [Get-WinEvent], Exception
    + FullyQualifiedErrorId : NoMatchingEventsFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetWinEventCommand

PS C:\Windows\system32>
```

Рисунок 5 - Вибірка критичних подій і помилок журналу System

7 Створено резервну копію каталогу та перевірено її відновленням. Створено каталог LAB4 з контрольним файлом important.txt і каталог D:\Backup. Командою robocopy ... /e /njh /njs каталог скопійовано на диск D:. Потім файл навмисно видалено (del) і відновлено з резервної копії командою robocopy для одного файлу: Copied = 1, FAILED = 0. Команда dir підтвердила, що important.txt (40 байт) знову на місці. Так перевірено, що резервна копія придатна для відновлення, а не лише існує.

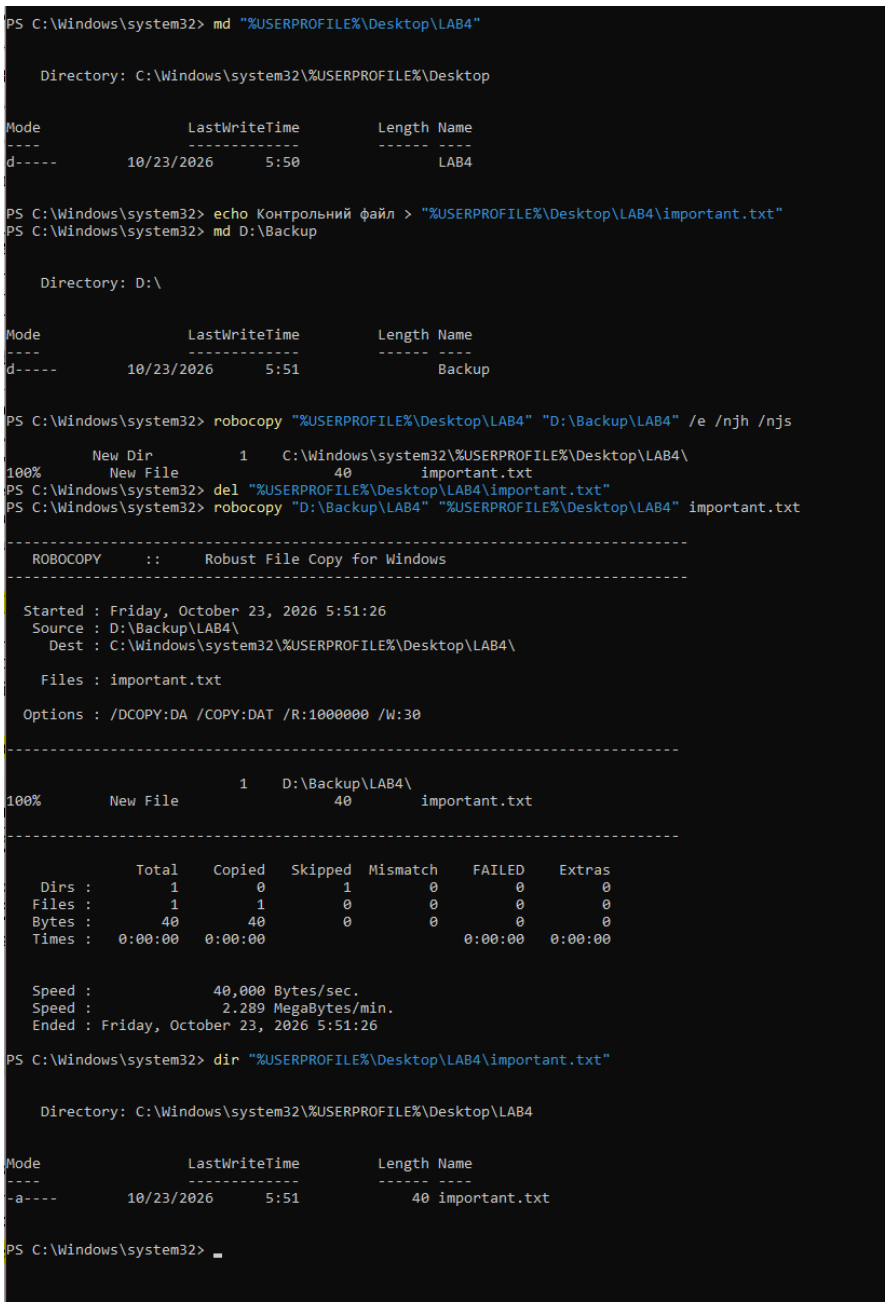


Рисунок 6 - Резервне копіювання каталогу та відновлення видаленого файлу засобом robocopy

8 Повторно перевірено систему у правильній послідовності від швидких перевірок до глибоких: DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth (швидка перевірка позначки пошкодження), DISM ... /ScanHealth (повне сканування сховища компонентів) і sfc /scannow (перевірка системних файлів). Усі три засоби пошкоджень не виявили.

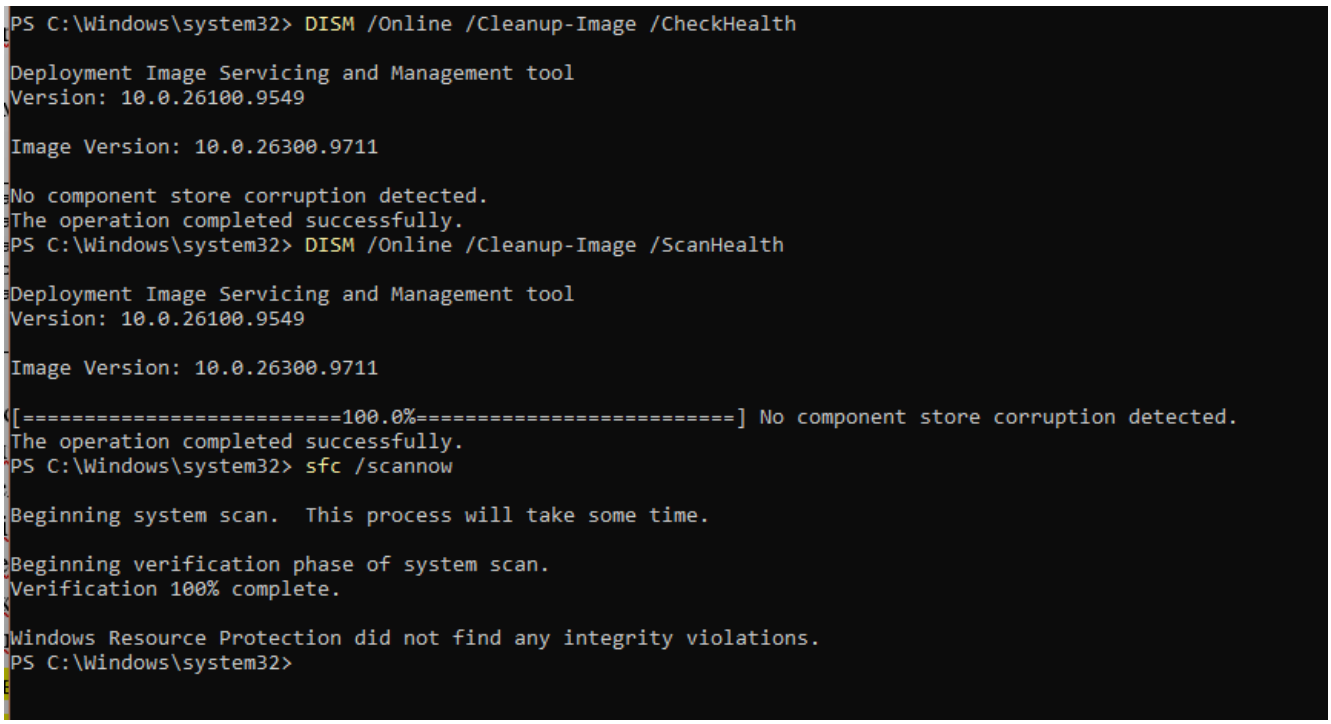


Рисунок 7 - Послідовність DISM /CheckHealth, DISM /ScanHealth та sfc /scannow

9 Переглянуто конфігурацію завантаження командою bcdedit /enum. Диспетчер завантаження ({bootmgr}) розташований на розділі HarddiskVolume3, шлях \EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI (завантаження в режимі UEFI), завантаження за замовчуванням - {current}, таймаут 30 с. Завантажувач Windows ({current}) використовує \Windows\system32\winload.efi на розділі C:, опис «Windows 11», середовище відновлення увімкнене (recoveryenabled - Yes) з визначеною послідовністю recoverysequence. Саме ці записи відновлюють bootrec і bcdboot у WinRE, якщо завантажувач пошкоджено.

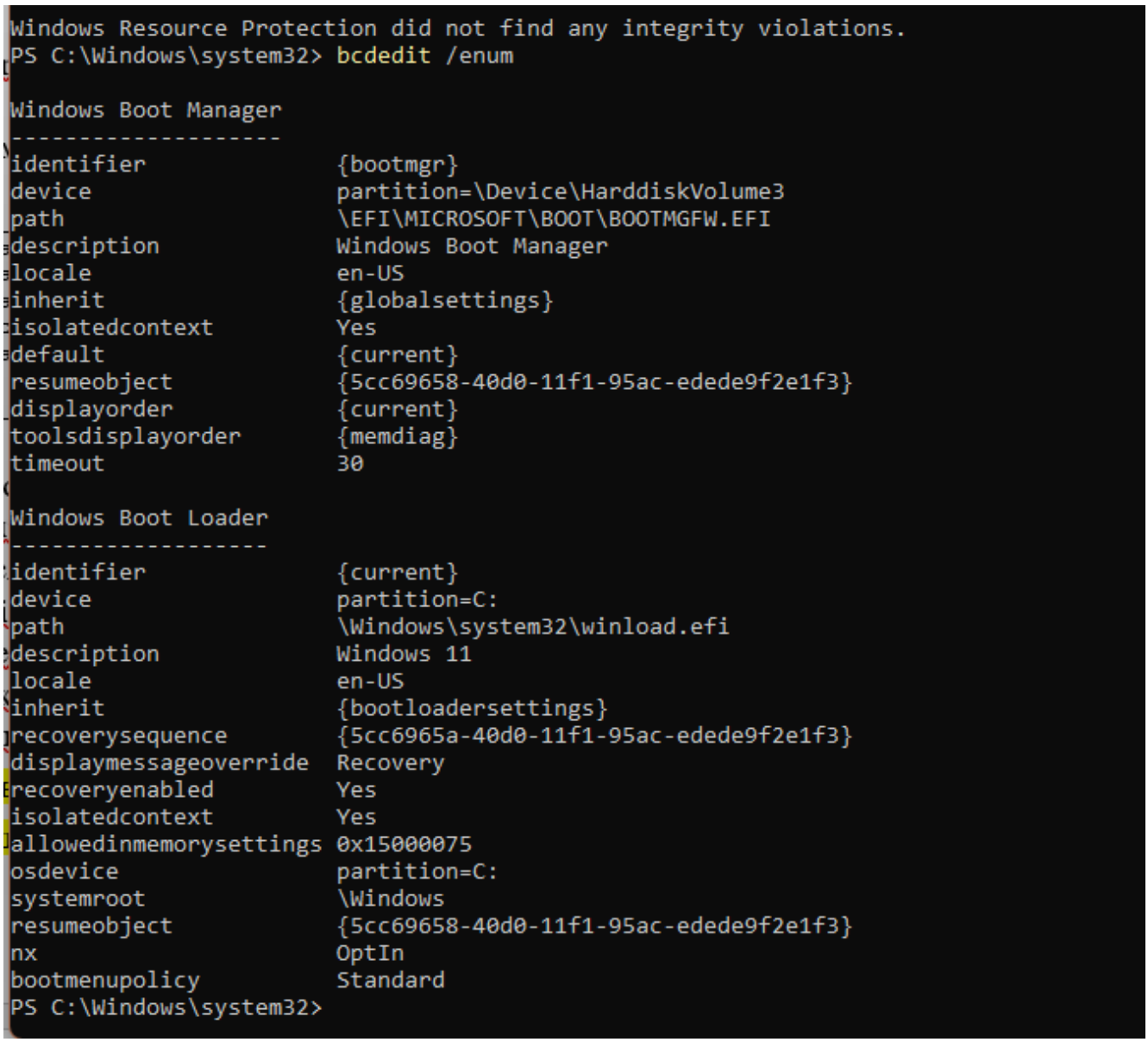


Рисунок 8 - Конфігурація завантаження (bcdedit /enum)

10 Завдання варіанта 7: чому sfc /scannow не допомагає, якщо пошкоджено сховище компонентів, і який засіб потрібен.

Команда sfc /scannow звіряє захищені системні файли з еталонними копіями та замінює пошкоджені файли копіями з локального сховища компонентів WinSxS. Тобто WinSxS для sfc - єдине джерело «правильних» файлів.

Якщо пошкоджено саме сховище, то еталонна копія файлу теж пошкоджена або відсутня. Тоді sfc або не знаходить справжньої копії і повідомляє «found corrupt files but was unable to fix some of them», або, гірше, замінює пошкоджений

файл так само пошкодженим. Тож повторні запуски sfc нічого не змінюють: він не вміє лікувати своє ж джерело.

DISM /RestoreHealth працює на рівні сховища: знаходить пошкоджені компоненти й завантажує справні версії з Windows Update або з указаного джерела (/Source: install.wim чи ESD). Після цього sfc вже має справжні еталони й може відновити системні файли. Тому порядок такий: DISM /ScanHealth → DISM /RestoreHealth → sfc /scannow.

Таблиця 1 – Результати виконання діагностики

Засіб	Команда	Результат
Точка відновлення	Checkpoint-Computer	створено точку №97 «LAB4 Dietkov»
Сховище компонентів	DISM /ScanHealth	пошкоджень не виявлено
Системні файли	sfc /scannow	порушень цілісності не виявлено
Файлова система	chkdsk D: /scan	проблем немає, дефектних секторів 0 KB
Журнал подій	Get-WinEvent	події 7000, 12, 41, 24641, 6008; подію 1001 (BugCheck) не знайдено
Резервна копія	robocopy	файл important.txt відновлено, FAILED = 0
Конфігурація завантаження	bcdedit /enum	завантажувач winload.efi, середовище відновлення увімкнене

Відповіді на контрольні питання

Високий рівень (творчий)

1. Після оновлення драйвера відеокарти система показує синій екран одразу після входу. Опишіть повний порядок відновлення із зазначенням засобу на кожному кроці й поясніть, чому саме в такій послідовності.

Для відновлення роботи необхідно завантажити систему в безпечному режимі (Safe Mode) через середовище відновлення WinRE, щоб заблокувати завантаження стороннього графічного драйвера, після чого в Диспетчері пристроїв або за допомогою утиліти DDU видалити проблемний драйвер

відеокарти, перезавантажити ПК у звичайному режимі та встановити стабільну версію з офіційного сайту. Така послідовність пояснюється принципом від найменш деструктивних дій до повного усунення проблеми: спочатку ми відновлюємо доступ до інтерфейсу ОС без падіння в BSOD, потім ізолюємо та точково видаляємо першопричину збою, і лише після цього повертаємо повноцінну функціональність системи.

2. Користувач вимагає «щоб усе відновлювалося автоматично». Запропонуйте комбінацію засобів (точки відновлення, образ системи, файлові копії) і обґрунтуйте, від яких саме ризиків захищає кожен з них.

Для автоматичного захисту застосовують комбінацію з точок відновлення Windows (створюються за розкладом для захисту від невдалих оновлень, збоїв реєстру та драйверів), щотижневого резервного копіювання образу системи на зовнішній носій або NAS (захищає від фізичного виходу з ладу SSD/HDD, пошкодження завантажувача та важких вірусів) і постійного копіювання файлової історії чи синхронізації з хмарою (захищає особисті документи користувача від випадкового видалення, пошкодження чи дій програм-шифрувальників).

3. Точка відновлення створена, але відкат не усуває проблему. Назвіть щонайменше три причини, чому так буває, і спосіб перевірити кожну.

Відкат не допомагає, якщо проблема викликана апаратним збоєм чи фізичними дефектами накопичувача (перевіряється утилітами діагностики диска та пам’яті, такими як CrystalDiskInfo та mdsched), якщо системні файли чи самі тіньові копії пошкоджені або знищені вірусом (перевіряється командами sfc /scannow та автономним антивірусним скануванням), або якщо збій лежить поза зоною відповідальності точок відновлення, наприклад у конфігурації профілю чи завантажувальному секторі BCD (перевіряється створенням нового тестового користувача або утилітою bootrec).

4. Сформулюйте критерій, за яким адміністратор обирає між відновленням системи і переустановленням з нуля. Оцініть обидва варіанти за часом, ризиком і збереженням даних.

Головним критерієм вибору є співвідношення часу, необхідного на пошук і усунення каскадних помилок, до гарантії подальшої стабільності та безпеки системи: якщо діагностика займає понад 1,5-2 години або є підозра на критичне ураження вірусами, обирають переустановлення. Відновлення системи виграє за часом виконання та автоматичним збереженням усіх даних, але має високий ризик залишити приховані помилки, тоді як переустановлення з нуля потребує більше часу на повторне налаштування ПЗ та обов'язкового попереднього бекапу даних, проте гарантує мінімальний ризик і максимальну стабільність чистим середовищем.

Висновок: У ході роботи опановано штатні засоби діагностики та відновлення Windows: створено точку відновлення, перевірено сховище компонентів (DISM) і системні файли (sfc), виконано онлайн-перевірку файлової системи (chkdsk /scan), проаналізовано журнал подій (виявлено помилки служб і драйверів, події 41 та 6008 про аварійне вимкнення; подію 1001 BugCheck не знайдено), створено резервну копію каталогу засобом robocopy та відновлено з неї видалений файл, переглянуто конфігурацію завантаження (bcdedit /enum). Збої системних файлів та сховища компонентів лікуються DISM і sfc; після невдалого встановлення програми чи драйвера допомагає точка відновлення; помилки файлової системи виправляє chkdsk; пошкоджений завантажувач відновлюється засобами WinRE (bootrec, bcdboot). Утрачені або зіпсовані користувацькі документи не повертає жоден із цих засобів - їх захищає лише резервна копія, яку обов'язково слід перевіряти відновленням. Для варіанта 7 правильним засобом є DISM /RestoreHealth із наступним sfc /scannow.